

Задача 10(29)

По выборке двумерной случайной величины:

- вычислить точечную оценку коэффициента корреляции;
- вычислить интервальную оценку коэффициента корреляции ($\gamma = 0,95$);
- проверить гипотезу об отсутствии корреляционной зависимости;
- вычислить оценки параметров a_0 и a_1 линии регрессии $\bar{y}(x) = \hat{a}_0 + \hat{a}_1 x$;
- построить диаграмму рассеивания и линию регрессии.

(2.22; -5.56) (-8.08; -6.51) (-3.72; -5.78) (-8.26; -9.94) (-5.23; -7.20) (-4.70; -5.23) (-2.93; -3.33) (-0.51; -7.80)
 (-6.36; -5.18) (-5.78; -0.51) (0.65; -2.99) (-3.54; -7.15) (-0.87; -5.28) (-2.77; -5.36) (-2.20; -4.50) (-2.21; 1.05)
 (-2.26; -9.08) (1.60; -1.29) (-1.23; -5.65) (-5.20; -9.13) (-5.49; -6.35) (-1.06; 0.05) (1.14; -6.56) (-0.05; -5.08)
 (-7.45; -12.66) (-6.67; -7.20) (0.97; 2.01) (-8.90; -3.48) (-5.67; -5.92) (-7.20; -3.07) (-1.53; -0.88) (-2.53; 1.90)
 (-2.58; 0.09) (2.24; 0.95) (-0.57; -3.52) (-1.87; -7.97) (-2.72; -5.95) (-5.15; -8.38) (-5.24; -5.75) (0.75; -3.42)
 (-6.24; -1.24) (1.88; -0.62) (0.26; -4.86) (-1.83; -2.98) (-5.93; 0.86) (-2.21; -7.39) (-3.80; -5.08) (0.27; 2.10)
 (-4.10; -3.73) (-5.74; -4.92)

Решение.

1. **Вычислить точечную оценку коэффициента корреляции.**

$$R_{XY}^* = \frac{K_{XY}^*}{S_0(x)S_0(y)}, \quad K_{XY}^* = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

$$\bar{x} = \frac{1}{50} \sum_{i=1}^{50} x_i = -2.976$$

$$\bar{y} = \frac{1}{50} \sum_{i=1}^{50} y_i = -4.309$$

$$K_{XY}^* = \frac{1}{49} \sum_{i=1}^{50} (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 0.3702$$

$$(S_0(x))^2 = \frac{1}{49} \sum_{i=1}^{50} (x_i - \bar{x})^2 = 8.323$$

$$S_0(x) = \sqrt{8.323} = 2.884$$

$$(S_0(y))^2 = \frac{1}{49} \sum_{i=1}^{50} (y_i - \bar{y})^2 = 11.062$$

$$S_0(y) = \sqrt{11.062} = 3.326$$

$$R_{XY}^* = \frac{0.3702}{2.884 \cdot 3.326} = 0.3784$$

2. Вычислить интервальную оценку коэффициента корреляции $\gamma = 0,95$.

Доверительный интервал для коэффициента корреляции с надежностью γ для случая двумерного нормального распределения имеет вид:

$$\frac{e^{2a} - 1}{e^{2a} + 1} < R_{XY} < \frac{e^{2b} - 1}{e^{2b} + 1},$$

$$\text{где } a = 0,5 * \ln \left(\frac{1 + R_{XY}^*}{1 - R_{XY}^*} \right) - \frac{z_\gamma}{\sqrt{n-3}}, \quad b = 0,5 * \ln \left(\frac{1 + R_{XY}^*}{1 - R_{XY}^*} \right) + \frac{z_\gamma}{\sqrt{n-3}},$$

$$z_\gamma = \arg \Phi \left(\frac{\gamma}{2} \right) - \text{значение функции Лапласа, т. е. } \Phi(z_\gamma) = \frac{\gamma}{2}$$

$$z_{0,95} = 1,96$$

$$a = 0.5 * \ln \left(\frac{1 + 3.784}{1 - 3.784} \right) - \frac{1.96}{\sqrt{50-3}} = -0.3991$$

$$b = 0.5 * \ln \left(\frac{1 + 3.784}{1 - 3.784} \right) + \frac{1.96}{\sqrt{50-3}} = 0.1726$$

$$\frac{e^{2a} - 1}{e^{2a} + 1} = -0.372$$

$$\frac{e^{2b} - 1}{e^{2b} + 1} = 0.1709$$

$$-0.372 < R_{XY} < 0.1709$$

3. Проверить гипотезу об отсутствии корреляционной зависимости.

Выдвигаем гипотезу об отсутствии корреляционной зависимости:

$$H_0 : R_{XY} = 0$$

$$H_1 : R_{XY} \neq 0$$

Найдем значение критерия t :

$$t = \frac{|R_{XY}^*| \sqrt{n-2}}{\sqrt{1 - (R_{XY}^*)^2}} = \frac{3.784 \sqrt{50-2}}{\sqrt{1 - (-3.784)^2}} = 0.786$$

По таблицам находим критическое значение параметра $t_{\alpha, n-2}$ для уровня значимости $\alpha = 1 - \gamma$:

$$t_{0,05, 48} = 2,011$$

Т. к. $t \leq t_{0,05, 48}$, то нет причин отклонять гипотезу H_0 .

4. Вычислить оценки параметров линии регрессии $\bar{y}(x) = a_0 + a_1x$.

$$a_1 = \frac{K_{XY}^*}{(S_0(x))^2}$$

$$a_0 = \bar{y} - a_1\bar{x}$$

$$a_1 = 0.417$$

$$a_0 = -3.072$$

5. Построить диаграмму рассеивания и линию регрессии.

Уравнение линии регрессии: $\bar{y}(x) = 3.072 - 0.417x$

